



Deep Learning Avançado

Tópicos Avançados em TI

Aula 03/23

la

Deep learning

Gpt

Transformer

Cnn

Rnn

Lstm

Visão computacional

Conceito

Deep Learning (DL) é como ensinar um cérebro artificial com muitas camadas de neurônios — quanto mais camadas, mais complexos os padrões que ele aprende. Redes Convolucionais (CNNs) dominam visão computacional: convolução + pooling + fully connected. Arquiteturas: ResNet (skip connections), Inception (múltiplos kernels), EfficientNet (compound scaling). Redes Recorrentes (RNNs, LSTMs, GRUs) processam sequências (texto, áudio). Mecanismo de atenção (Bahdanau, 2014) permite focar em partes relevantes da entrada. A arquitetura Transformer (Vaswani et al., 2017) substituiu RNNs com atenção multi-cabeça e posicional encoding, base de modelos como BERT e GPT. Transfer learning: modelos pré-treinados (BERT, ResNet) são fine-tunados para tarefas específicas com pouco dado. Frameworks: PyTorch (pesquisa), TensorFlow/Keras (produção), JAX (Google).

Deep Learning

Conv2D

Pooling

Dense

Transformer (2017)

BERT

GPT



Atividade Prática

Acesse o Google Colab e execute um notebook de exemplo com PyTorch ou TensorFlow: carregue o dataset CIFAR-10, crie uma CNN simples com 3 camadas convolucionais + pooling + dense, treine por 10 épocas e avalie a acurácia. Modifique a arquitetura (adicione dropout, batch normalization) e compare os resultados.



Pesquisa

Pesquise a arquitetura Transformer em detalhes ("Attention is All You Need", 2017): atenção self-attention (Q, K, V), multi-head attention, positional encoding, encoder-decoder. Como o GPT (decoder-only) difere do BERT (encoder-only) em termos de arquitetura e uso?



Requisitos

Google Colab (gratuito). Ou ambiente local com PyTorch: `python3 -c "import torch; print(torch.__version__)"`.